

TALLER PREVIO 1. PRÁCTICA GUIADA EN MYSQL

Creación, relación, consulta, respaldo, borrado y restauración de una base de datos

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software — ADSO

Competencia: Modelado de los artefactos del software

Resultado de aprendizaje asociado: Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis.

Tipo de trabajo: Individual

Duración principal: 12 horas

Distribución: 2 sesiones de 6 horas cada una

Sesión adicional opcional: 1 sesión de 6 horas para refuerzo, restauración, ajustes y sustentación ampliada

Producto final: Base de datos funcional en MySQL, script SQL, consultas ejecutadas, copia de seguridad, restauración comprobada y pitch individual de 3 minutos.

1. Nota previa para el aprendiz

Este taller se realizará en el ambiente de formación, donde el instructor orientará la práctica con MySQL.

La instalación de MySQL no hace parte del desarrollo central del taller. Sin embargo, al final de este documento encontrarás una **guía de instalación independiente** para que puedas instalar MySQL en casa si deseas practicar por tu cuenta.

2. Propósito del taller

Crear y administrar una base de datos en MySQL de manera guiada, comprendiendo cómo se relacionan las tablas mediante claves primarias y claves foráneas, cómo se insertan y consultan datos, cómo se realizan consultas entre diferentes tablas y cómo se protege el trabajo mediante una copia de seguridad que posteriormente será restaurada.

3. Resultado esperado

Al finalizar el taller, cada aprendiz estará en capacidad de:

1. Ingresar a MySQL desde consola, terminal o herramienta gráfica.
2. Crear una base de datos.
3. Crear mínimo tres tablas relacionadas.
4. Usar diferentes tipos de datos.
5. Definir claves primarias.
6. Definir claves foráneas.
7. Insertar registros en varias tablas.
8. Consultar datos de una tabla.
9. Consultar datos relacionados usando JOIN.
10. Comprender cómo una tabla se conecta con otra.
11. Modificar estructuras de tablas con ALTER.
12. Actualizar registros con UPDATE.
13. Eliminar registros con DELETE.
14. Realizar copia de seguridad.
15. Borrar datos, tablas o base de datos de forma controlada.
16. Restaurar la base de datos desde una copia de seguridad.
17. Sustentar el trabajo realizado mediante un pitch de 3 minutos.

4. Sustento metodológico

Este taller se desarrolla bajo la estrategia de aprender haciendo, propia de la formación por competencias. El aprendiz no solo observa comandos, sino que los ejecuta, verifica resultados, corrige errores y comprende cómo las decisiones del diseño de datos afectan el funcionamiento de un sistema.

La actividad es individual porque cada aprendiz debe vivir el proceso completo: crear, relacionar, insertar, consultar, modificar, respaldar, eliminar y restaurar. El instructor acompaña el proceso con orientación paso a paso, preguntas mediadoras y retroalimentación técnica.

5. Sustento técnico

Una base de datos relacional organiza la información en tablas que se conectan entre sí mediante campos comunes. Para garantizar que los datos sean coherentes, se utilizan:

Elemento técnico	Explicación sencilla
Base de datos	Contenedor donde se guardan las tablas del sistema.
Tabla	Estructura que almacena datos de una entidad.
Campo o columna	Dato específico dentro de una tabla.
Registro o fila	Conjunto de datos almacenados en una tabla.
Clave primaria	Campo que identifica de forma única cada registro.
Clave foránea	Campo que permite relacionar una tabla con otra.
Relación	Conexión lógica entre dos tablas.
Consulta	Instrucción que permite recuperar información.
JOIN	Comando que permite consultar datos de varias tablas relacionadas.
Copia de seguridad	Respaldo de la base de datos para poder recuperarla.
Restauración	Proceso de recuperar una base de datos desde un respaldo.

6. Materiales necesarios para el ambiente de formación

- Computador individual por aprendiz.
- MySQL instalado en los equipos del ambiente.
- Acceso a consola, terminal, CMD o PowerShell.
- MySQL Workbench, opcional.
- Editor de texto: Visual Studio Code, Notepad++, Bloc de notas o similar.
- Carpeta digital para evidencias.
- Guía del taller.
- Lista de chequeo.
- Video beam o pantalla para demostraciones del instructor.
- Acceso a almacenamiento local o memoria USB para guardar el respaldo.

7. Escenario de práctica

Cada aprendiz construirá una base de datos para una tienda tecnológica sencilla llamada:

tienda_adso

La tienda necesita registrar:

- Clientes.
- Productos.
- Pedidos.
- Detalle de los productos incluidos en cada pedido.

Aunque el mínimo del taller es crear tres tablas, se trabajarán **cuatro tablas** para comprender mejor las relaciones.

8. Modelo de datos de la práctica

8.1 Tablas del sistema

Tabla	¿Qué almacena?
clientes	Información de las personas que realizan pedidos.
productos	Información de los productos disponibles para la venta.
pedidos	Información general de cada pedido realizado por un cliente.
detalle_pedido	Productos incluidos en cada pedido, cantidad y precio.

8.2 Relaciones

CLIENTES 1:N PEDIDOS

PEDIDOS 1:N DETALLE_PEDIDO

PRODUCTOS 1:N DETALLE_PEDIDO

8.3 Explicación para el aprendiz

Un **cliente** puede realizar muchos **pedidos**, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.

Un **pedido** puede incluir varios **productos**, pero esa información no se guarda directamente en la tabla pedidos, sino en una tabla intermedia llamada detalle_pedido.

Un **producto** puede aparecer en muchos pedidos diferentes. Por eso, la tabla detalle_pedido permite conectar los pedidos con los productos.

9. Distribución del tiempo

Sesión 1 — 6 horas

Momento	Actividad	Tiempo
1	Presentación del taller, propósito y producto esperado	20 min
2	Reconocimiento de conceptos: tabla, campo, registro, PK y FK	40 min
3	Ingreso a MySQL y verificación del entorno	30 min
4	Creación de la base de datos	30 min
5	Creación guiada de tablas relacionadas	100 min
6	Inserción guiada de datos	70 min
7	Consultas básicas con SELECT	50 min
8	Cierre de sesión y verificación de evidencias	20 min
Total		360 min

Sesión 2 — 6 horas

Momento	Actividad	Tiempo
1	Repaso de la sesión anterior	20 min
2	Consultas entre tablas usando JOIN	80 min
3	Modificación de tablas con ALTER	45 min
4	Actualización de datos con UPDATE	35 min
5	Eliminación controlada de datos con DELETE y TRUNCATE	45 min
6	Copia de seguridad de la base de datos	40 min
7	Eliminación controlada de tablas y base de datos	35 min
8	Restauración de la base de datos	45 min
9	Verificación final	20 min
10	Preparación y realización del pitch	60 min
Total		425 min

Nota para el instructor: La sesión 2 puede superar el tiempo si los aprendices presentan dificultades técnicas. En ese caso, se recomienda usar una tercera sesión de refuerzo.

Sesión 3 opcional — 6 horas

Momento	Actividad	Tiempo
1	Corrección de errores de scripts	60 min
2	Refuerzo de relaciones y claves foráneas	60 min
3	Refuerzo de consultas con JOIN	90 min
4	Repetición de backup, borrado y restauración	70 min
5	Organización de evidencias	40 min
6	Pitch individual ampliado	80 min
Total		400 min

Ajuste sugerido: Si se usa la sesión 3, el pitch puede realizarse allí con más calma y la sesión 2 se puede concentrar en respaldo, borrado y restauración.

10. Comandos SQL que se practicarán

Categoría	Comando	Uso en el taller
DDL	CREATE DATABASE	Crear la base de datos.
DDL	CREATE TABLE	Crear tablas.
DDL	ALTER TABLE	Modificar estructuras.
DDL	DROP TABLE	Eliminar tablas.
DDL	DROP DATABASE	Eliminar la base de datos.
DDL	TRUNCATE TABLE	Vaciar una tabla.
DML	INSERT	Insertar registros.
DML	UPDATE	Actualizar datos.
DML	DELETE	Eliminar registros específicos.
DQL	SELECT	Consultar datos.
DQL	JOIN	Consultar datos relacionados entre tablas.
Seguridad / administración	mysqldump	Crear copia de seguridad.
Seguridad / administración	Restauración con mysql < archivo.sql	Restaurar una base de datos.

11. Desarrollo guiado del taller

Momento 1. Ingreso a MySQL

Paso 1. Abrir consola

Según el equipo disponible, abre:

- PowerShell.
- Terminal de Linux.
- Terminal integrada de Visual Studio Code.

Paso 2. Ingresar a MySQL

```
mysql -u root -p
```

Digite la contraseña indicada por el instructor.

Si ingresó correctamente, verá algo similar a:

```
mysql>
```

Momento 2. Crear la base de datos

Paso 3. Crear la base de datos

```
CREATE DATABASE tienda_adso;
```

Paso 4. Ver las bases de datos existentes

```
SHOW DATABASES;
```

Paso 5. Usar la base de datos

```
USE tienda_adso;
```

Paso 6. Verificar la base activa

```
SELECT DATABASE();
```

Pregunta para reflexionar:

¿Por qué es importante verificar qué base de datos está activa antes de crear tablas o eliminar información?

12. Crear tablas relacionadas

Momento 3. Crear tabla `clientes`

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    tipo_documento VARCHAR(10) NOT NULL,  
    numero_documento VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    correo VARCHAR(100) UNIQUE,  
    telefono VARCHAR(20),  
    fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Explicación

Campo	Tipo	Explicación
id_cliente	INT AUTO_INCREMENT	Identificador automático del cliente.
tipo_documento	VARCHAR(10)	Guarda CC, TI, CE u otro tipo.
numero_documento	VARCHAR(20)	Identifica al cliente y no debe repetirse.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del cliente.
correo	VARCHAR(100)	Correo del cliente, no debe repetirse.
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono de contacto.
fecha_registro	DATETIME	Fecha y hora en que se registra el cliente.

Momento 4. Crear tabla productos

```
CREATE TABLE productos (  
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    codigo_producto VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    nombre_producto VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descripcion TEXT,  
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    stock INT NOT NULL,  
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

Explicación

Campo	Tipo	Explicación
id_producto	INT AUTO_INCREMENT	Identificador automático del producto.
codigo_producto	VARCHAR(20)	Código único del producto.
nombre_producto	VARCHAR(100)	Nombre comercial del producto.
descripcion	TEXT	Descripción más amplia.
precio	DECIMAL(10,2)	Valor con dos decimales.
stock	INT	Cantidad disponible.
activo	BOOLEAN	Indica si el producto está activo.

Momento 5. Crear tabla pedidos

```
CREATE TABLE pedidos (  
  id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_cliente INT NOT NULL,  
  fecha_pedido DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  estado VARCHAR(30) DEFAULT 'CREADO',  
  total DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
  CONSTRAINT fk_pedidos_clientes  
    FOREIGN KEY (id_cliente)  
    REFERENCES clientes(id_cliente)  
);
```

Explicación de la relación

La tabla pedidos tiene el campo id_cliente, que es una **clave foránea**. Esto significa que cada pedido debe estar asociado a un cliente que ya exista en la tabla clientes.

clientes.id_cliente → pedidos.id_cliente

Regla de negocio:

Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.

Momento 6. Crear tabla detalle_pedido

```
CREATE TABLE detalle_pedido (  
    id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_pedido INT NOT NULL,  
    id_producto INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_detalle_pedido  
        FOREIGN KEY (id_pedido)  
        REFERENCES pedidos(id_pedido),  
    CONSTRAINT fk_detalle_producto  
        FOREIGN KEY (id_producto)  
        REFERENCES productos(id_producto)  
);
```

Explicación de la relación

La tabla detalle_pedido une la tabla pedidos con la tabla productos.

pedidos.id_pedido → detalle_pedido.id_pedido
productos.id_producto → detalle_pedido.id_producto

Reglas de negocio:

- Un pedido puede tener varios productos.
- Un producto puede aparecer en varios pedidos.
- La tabla detalle_pedido permite guardar cantidad y precio unitario.

Momento 7. Verificar tablas creadas

```
SHOW TABLES;
```

Consultar estructura de cada tabla:

```
DESCRIBE clientes;  
DESCRIBE productos;  
DESCRIBE pedidos;  
DESCRIBE detalle_pedido;
```

13. Insertar datos

Momento 8. Insertar clientes

```
INSERT INTO clientes (tipo_documento, numero_documento, nombre, correo, telefono)
VALUES
('CC', '1001234567', 'Ana Pérez', 'ana.perez@correo.com', '3001112233'),
('CC', '1002345678', 'Carlos Ruiz', 'carlos.ruiz@correo.com', '3102223344'),
('TI', '1003456789', 'María Gómez', 'maria.gomez@correo.com', '3203334455'),
('CC', '1004567890', 'Laura Torres', 'laura.torres@correo.com', '3014445566');
```

Verificar:

```
SELECT * FROM clientes;
```

Momento 9. Insertar productos

```
INSERT INTO productos (codigo_producto, nombre_producto, descripcion, precio, stock)
VALUES
('PROD001', 'Mouse inalámbrico', 'Mouse óptico USB inalámbrico', 45000.00, 20),
('PROD002', 'Teclado mecánico', 'Teclado mecánico retroiluminado', 180000.00, 10),
('PROD003', 'Audífonos Bluetooth', 'Audífonos inalámbricos con micrófono', 95000.00, 15),
('PROD004', 'Base refrigerante', 'Base para computador portátil', 70000.00, 8);
```

Verificar:

```
SELECT * FROM productos;
```

Momento 10. Insertar pedidos

```
INSERT INTO pedidos (id_cliente, estado, total)
VALUES
(1, 'CREADO', 225000.00),
(2, 'PAGADO', 95000.00),
(3, 'CREADO', 180000.00);
```

Verificar:

```
SELECT * FROM pedidos;
```

Momento 11. Insertar detalle de pedidos

```
INSERT INTO detalle_pedido (id_pedido, id_producto, cantidad,
precio_unitario)
VALUES
(1, 1, 1, 45000.00),
(1, 2, 1, 180000.00),
(2, 3, 1, 95000.00),
(3, 2, 1, 180000.00);
```

Verificar:

```
SELECT * FROM detalle_pedido;
```

14. Comprender las relaciones entre tablas

Momento 12. Lectura guiada del modelo

Observa estas relaciones:

clientes

id_cliente = 1

nombre = Ana Pérez

pedidos

id_pedido = 1

id_cliente = 1

detalle_pedido

id_pedido = 1

id_producto = 1

id_producto = 2

productos

id_producto = 1 → Mouse inalámbrico

id_producto = 2 → Teclado mecánico

Interpretación

El cliente **Ana Pérez** realizó el pedido número **1**.

Ese pedido incluye dos productos:

- Mouse inalámbrico.
- Teclado mecánico.

La información completa no está en una sola tabla. Se obtiene conectando varias tablas mediante sus claves.

15. Consultas básicas con `SELECT`

Momento 13. Consultar todos los clientes

```
SELECT * FROM clientes;
```

Momento 14. Consultar productos disponibles

```
SELECT nombre_producto, precio, stock  
FROM productos;
```

Momento 15. Consultar productos con precio mayor a 80000

```
SELECT nombre_producto, precio  
FROM productos  
WHERE precio > 80000;
```

Momento 16. Consultar clientes ordenados alfabéticamente

```
SELECT nombre, correo, telefono  
FROM clientes  
ORDER BY nombre ASC;
```

16. Consultas entre tablas con `JOIN`

Momento 17. Consultar pedidos con nombre del cliente

```
SELECT  
    p.id_pedido,  
    c.nombre AS cliente,  
    p.fecha_pedido,  
    p.estado,  
    p.total  
FROM pedidos p  
INNER JOIN clientes c  
    ON p.id_cliente = c.id_cliente;
```


Explicación

Esta consulta une pedidos con clientes.

```
pedidos.id_cliente = clientes.id_cliente
```

Así podemos ver el pedido junto con el nombre del cliente.

Momento 18. Consultar productos incluidos en cada pedido

```
SELECT
    dp.id_detalle,
    p.id_pedido,
    pr.nombre_producto,
    dp.cantidad,
    dp.precio_unitario
FROM detalle_pedido dp
INNER JOIN pedidos p
    ON dp.id_pedido = p.id_pedido
INNER JOIN productos pr
    ON dp.id_producto = pr.id_producto;
```

Explicación

Esta consulta une tres tablas:

detalle_pedido → pedidos

detalle_pedido → productos

Permite saber qué productos pertenecen a cada pedido.

Momento 19. Consultar pedido completo con cliente y productos

```
SELECT
    p.id_pedido,
    c.nombre AS cliente,
    pr.nombre_producto,
    dp.cantidad,
    dp.precio_unitario,
    dp.cantidad * dp.precio_unitario AS subtotal,
    p.estado
FROM detalle_pedido dp
INNER JOIN pedidos p
    ON dp.id_pedido = p.id_pedido
INNER JOIN clientes c
    ON p.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN productos pr
```

```
    ON dp.id_producto = pr.id_producto
ORDER BY p.id_pedido;
```

Explicación didáctica

Esta consulta permite unir el recorrido completo:

CLIENTE → PEDIDO → DETALLE_PEDIDO → PRODUCTO

Con esta consulta se responde:

- ¿Quién realizó el pedido?
- ¿Qué productos compró?
- ¿Cuántas unidades compró?
- ¿Cuál fue el subtotal?
- ¿En qué estado está el pedido?

Momento 20. Consultar total calculado por pedido

```
SELECT
    p.id_pedido,
    c.nombre AS cliente,
    SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario) AS total_calculado
FROM pedidos p
INNER JOIN clientes c
    ON p.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN detalle_pedido dp
    ON p.id_pedido = dp.id_pedido
GROUP BY p.id_pedido, c.nombre;
```

Pregunta para reflexionar

¿Por qué el total calculado desde detalle_pedido debe coincidir con el total guardado en pedidos?

17. Modificar tablas con ALTER

Momento 21. Agregar columna direccion a clientes

```
ALTER TABLE clientes
ADD direccion VARCHAR(150);
```

Verificar:

```
DESCRIBE clientes;
```

Actualizar dirección:

```
UPDATE clientes
SET direccion = 'Calle 10 # 20-30'
WHERE id_cliente = 1;
```

Momento 22. Agregar columna categoria a productos

```
ALTER TABLE productos
ADD categoria VARCHAR(80);
```

Actualizar categoría:

```
UPDATE productos
SET categoria = 'Accesorios tecnológicos';
```

Consultar:

```
SELECT nombre_producto, categoria
FROM productos;
```

18. Actualizar datos con UPDATE

Momento 23. Cambiar estado de un pedido

```
UPDATE pedidos
SET estado = 'PAGADO'
WHERE id_pedido = 1;
```

Verificar:

```
SELECT * FROM pedidos;
```

Momento 24. Cambiar precio de un producto

```
UPDATE productos  
SET precio = 50000.00  
WHERE id_producto = 1;
```

Verificar:

```
SELECT * FROM productos;
```

Pregunta para reflexionar:

Si cambia el precio del producto, ¿debería cambiar automáticamente el precio de pedidos anteriores? ¿Por qué en detalle_pedido guardamos precio_unitario?

19. Eliminar datos con DELETE

Momento 25. Eliminar un detalle de pedido

Antes de eliminar:

```
SELECT * FROM detalle_pedido;
```

Eliminar:

```
DELETE FROM detalle_pedido  
WHERE id_detalle = 4;
```

Verificar:

```
SELECT * FROM detalle_pedido;
```

Momento 26. Intentar eliminar un cliente con pedidos

```
DELETE FROM clientes  
WHERE id_cliente = 1;
```

Posible resultado

MySQL puede impedir la eliminación porque el cliente tiene pedidos relacionados.

Reflexión

Esto ocurre porque existe una clave foránea.
La base de datos protege la integridad de los datos.

Pregunta:

¿Por qué no sería correcto eliminar un cliente que tiene pedidos asociados sin revisar primero la información?

20. Vaciar una tabla con `TRUNCATE`

Momento 27. Precaución antes de usar `TRUNCATE`

`TRUNCATE` elimina todos los registros de una tabla.
Antes de usarlo se debe hacer copia de seguridad o estar completamente seguro.
Para practicar, primero se realizará copia de seguridad en el siguiente apartado.

21. Copia de seguridad de la base de datos

Momento 28. Salir de MySQL

```
exit;
```

Momento 29. Crear copia de seguridad

Desde CMD, PowerShell o terminal:

```
mysqldump -u root -p tienda_adso > tienda_adso_backup.sql
```

Verifique que el archivo se creó en la carpeta donde ejecutó el comando.

Momento 30. Evidencia de respaldo

El aprendiz debe tomar captura de:

- Comando ejecutado.
- Archivo tienda_adso_backup.sql creado.
- Carpeta donde quedó guardado.

22. Borrado controlado después del respaldo

Momento 31. Ingresar nuevamente a MySQL

```
mysql -u root -p
```

Seleccionar base:

```
USE tienda_adso;
```

Momento 32. Vaciar tabla detalle_pedido

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;  
TRUNCATE TABLE detalle_pedido;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

Verificar:

```
SELECT * FROM detalle_pedido;
```

Momento 33. Eliminar una tabla

```
DROP TABLE detalle_pedido;
```

Verificar:

```
SHOW TABLES;
```

Momento 34. Eliminar la base de datos

```
DROP DATABASE tienda_adso;
```

Verificar:

```
SHOW DATABASES;
```

23. Restauración de la base de datos

Momento 35. Restaurar desde el respaldo

Desde CMD, PowerShell o terminal, en la carpeta donde está el archivo:

```
mysql -u root -p < tienda_adso_backup.sql
```

Momento 36. Verificar restauración

Ingresar a MySQL:

```
mysql -u root -p
```

Ver bases de datos:

```
SHOW DATABASES;
```

Usar la base:

```
USE tienda_adso;
```

Ver tablas:

```
SHOW TABLES;
```

Consultar datos:

```
SELECT * FROM clientes;
```

```
SELECT * FROM productos;
```

```
SELECT * FROM pedidos;
```

```
SELECT * FROM detalle_pedido;
```

24. Producto final del aprendiz

Cada aprendiz debe entregar una carpeta digital con:

1. Script SQL completo.
2. Captura de la base de datos creada.
3. Captura de las tablas creadas.
4. Captura de las relaciones o claves foráneas.
5. Captura de datos insertados.
6. Captura de consultas básicas.
7. Captura de consultas con JOIN.
8. Captura de modificación con ALTER.
9. Captura de actualización con UPDATE.
10. Captura del intento o práctica de eliminación con DELETE.
11. Captura de copia de seguridad.
12. Archivo tienda_adso_backup.sql.
13. Captura del borrado de tabla o base de datos.
14. Captura de restauración exitosa.
15. Reflexión individual.
16. Pitch de 3 minutos.

25. Reflexión individual

Pregunta	Respuesta
¿Qué entendí sobre la relación entre tablas?	
¿Para qué sirve una clave primaria?	
¿Para qué sirve una clave foránea?	
¿Qué consulta con JOIN me ayudó más a entender el modelo?	
¿Qué error cometí durante la práctica y cómo lo solucioné?	
¿Por qué es importante hacer copia de seguridad antes de borrar datos?	
¿Qué aprendí al restaurar la base de datos?	
¿Cómo se relaciona este taller con el modelado lógico?	

26. Pitch individual de 3 minutos

Cada aprendiz realizará una sustentación breve de su experiencia.

Estructura sugerida

Momento	Tiempo	Contenido
Presentación	20 segundos	Nombre y objetivo de la práctica.
Base de datos creada	40 segundos	Nombre de la BD y tablas creadas.
Relaciones	45 segundos	Explicación de claves primarias y foráneas.
Consultas	45 segundos	Consulta básica y consulta con JOIN más importante.
Backup y restauración	30 segundos	Cómo hizo el respaldo y cómo verificó la restauración.
Aprendizaje final	20 segundos	Conclusión personal.

Guion sugerido

Mi nombre es _____. En este taller construí una base de datos llamada tienda_adso, en la que creé las tablas clientes, productos, pedidos y detalle_pedido.

Comprendí que las tablas se relacionan mediante claves primarias y claves foráneas. Por ejemplo, la tabla pedidos se relaciona con clientes mediante id_cliente, y la tabla detalle_pedido se relaciona con pedidos y productos.

Una de las consultas más importantes que realicé fue _____, porque me permitió unir información de varias tablas y entender cómo se obtiene un pedido completo.

También realicé una copia de seguridad con mysqldump, eliminé información de forma controlada y restauré la base de datos para comprobar que el respaldo funcionaba.

La principal dificultad que tuve fue _____, y la solucioné _____. Mi aprendizaje principal fue que una base de datos debe diseñarse, consultarse y respaldarse de forma responsable.

27. Lista de chequeo

N.º	Criterio de verificación	Cumple	En proceso	No cumple	Observaciones
1	Ingresa correctamente a MySQL.				
2	Crea la base de datos tienda_adso.				
3	Crea mínimo tres tablas relacionadas.				
4	Crea las tablas clientes, productos, pedidos y detalle_pedido.				
5	Usa tipos de datos variados: INT, VARCHAR, TEXT, DECIMAL, DATETIME, BOOLEAN.				
6	Define claves primarias correctamente.				
7	Define claves foráneas correctamente.				
8	Inserta registros en todas las tablas.				
9	Consulta datos de una tabla con SELECT.				
10	Filtra datos con WHERE.				
11	Ordena datos con ORDER BY.				
12	Consulta datos relacionados con INNER JOIN.				
13	Explica cómo se relacionan las tablas.				
14	Modifica una tabla con ALTER TABLE.				
15	Actualiza registros con UPDATE.				
16	Elimina registros con DELETE.				
17	Aplica o explica el uso de TRUNCATE.				
18	Elimina una tabla con DROP TABLE.				
19	Elimina la base de datos con DROP DATABASE después de hacer respaldo.				
20	Realiza copia de seguridad con mysqldump.				
21	Restaura correctamente la base de datos.				
22	Verifica que los datos restaurados estén completos.				
23	Entrega evidencias organizadas.				
24	Realiza pitch individual de 3 minutos.				
25	Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje.				

28. Cierre pedagógico

Este taller permite comprender que una base de datos relacional no es un conjunto de tablas aisladas. Cada tabla representa una parte del sistema y se conecta con otras mediante claves primarias y foráneas. Cuando se realizan consultas con JOIN,

se evidencia cómo los datos separados se unen para responder preguntas reales del negocio.

Crear, consultar, modificar, respaldar, borrar y restaurar una base de datos son acciones fundamentales para un aprendiz ADSO, porque permiten pasar del modelo de datos a una estructura funcional, segura y recuperable.

ANEXO. GUÍA DE INSTALACIÓN DE MYSQL PARA PRÁCTICA EN CASA

Esta guía no hace parte del tiempo central del taller. Su propósito es apoyar al aprendiz que desee instalar MySQL en su computador personal para practicar fuera del ambiente de formación.

A. Instalación en Windows

Paso 1. Descargar MySQL

1. Ingrese al sitio oficial de MySQL.
2. Busque **MySQL Community Server** o **MySQL Installer for Windows**.
3. Descargue el instalador recomendado para Windows.

Paso 2. Ejecutar el instalador

Durante la instalación seleccione:

- MySQL Server.
- MySQL Workbench, opcional.
- MySQL Shell, opcional.
- MySQL Command Line Client.

Paso 3. Configurar MySQL

Configure:

- Puerto: 3306.
- Usuario administrador: root.
- Contraseña segura.
- Servicio de MySQL activo al iniciar Windows.

Paso 4. Verificar instalación

Abra CMD o PowerShell:

```
mysql --version
```

Ingresa a MySQL:

```
mysql -u root -p
```

B. Instalación en Linux Ubuntu/Debian

Paso 1. Actualizar paquetes

```
sudo apt update
```

Paso 2. Instalar MySQL Server

```
sudo apt install mysql-server
```

Paso 3. Verificar servicio

```
sudo systemctl status mysql
```

Paso 4. Iniciar MySQL

```
sudo mysql
```

O también:

```
mysql -u root -p
```

C. Comandos útiles de verificación

Ver versión:

```
mysql --version
```

Entrar a MySQL:

```
mysql -u root -p
```

Salir de MySQL:

```
exit;
```

Ver bases de datos:

```
SHOW DATABASES;
```

D. Recomendación final para práctica en casa

Antes de practicar comandos como `DROP`, `DELETE` o `TRUNCATE`, realiza siempre una copia de seguridad. Estos comandos pueden eliminar información de forma permanente si no se usan con cuidado.

11. Desarrollo guiado del taller

TIPOS DE COMANDOS SQL

Clasificación, explicación y ejemplos prácticos de los comandos SQL más utilizados.

